Hugo Marquerie 31/10/2026

Todo ideal primo es radical

Lema 1. *Todo ideal primo es radical.*

***Demostración*:** Sea R un anillo y $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo. Veamos que $\mathfrak{p} = \sqrt{\mathfrak{p}}$.

La inclusión $\mathfrak{p} \subset \sqrt{\mathfrak{p}}$ es evidente. Para la otra, veamos por inducción en $n \in \mathbb{N}$ que si $x^n \in \mathfrak{p}$, entonces $x \in \mathfrak{p}$:

- Para $n = 1$, si $x^1 \in \mathfrak{p}$, entonces $x \in \mathfrak{p}$ trivialmente.
- Supongamos que la afirmación es cierta para un $n \in \mathbb{N}$. Entonces, para $n + 1$, si $x^{n+1} = x \cdot x^n \in \mathfrak{p}$, como $\mathfrak{p}$ es primo, se tiene $x \in \mathfrak{p}$ o $x^n \in \mathfrak{p}$. En el primer caso, ya hemos terminado; en el segundo, la hipótesis de inducción da $x \in \mathfrak{p}$.

Por lo tanto, para $x \in \sqrt{\mathfrak{p}}$, existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $x^n \in \mathfrak{p}$, y por lo anterior, $x \in \mathfrak{p}$. ■